IDS (.json) VERİ DENETİMİ VE BİLGİ PALETİ

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK PROJELERİNİN DİJİTAL TESLİMİ (e-PYS) UYUM KILAVUZU

1. Dijital Yapı Yönetmeliği ve e-PYS Standartları

Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen Mimarlık ve Mühendislik Projelerinin Elektronik Ortamda Teslimi ve Yönetilmesi Hakkında Yönetmelik, inşaat sektöründe yapı ruhsat süreçlerini dijitalleştirmektedir. Bu kapsamda, tüm yapı projelerinin TS ISO 19650 standartlarına uygun olarak openBIM tabanlı üretilmesi ve belediyelerin **e-PYS (Elektronik Proje Yönetim Sistemi)** platformlarına **IFC 4** ve **IFC 4.3** formatlarında teslim edilmesi yasal bir zorunluluk haline gelmiştir.

ALLPLAN 2026, buildingSMART tarafından onaylanmış resmi sertifikalı yapısıyla bu standartlara tam uyumluluk sunar. Geleneksel çizim süreçlerinin aksine, 3B bilgi modelinden (BIM) ilişkisel 2B kesit ve planların (DXF/PDF) otomatik türetilmesi, veri kaybını ve imalat hatalarını tamamen ortadan kaldırır. Bu kılavuz, ruhsat inceleme sürecinde modelinizin e-PYS onayından tek seferde geçmesini sağlayacak **IDS (Information Delivery Specification)** ve **Bilgi Paleti** yapılandırmalarını içermektedir.

> **Kritik Bilgi:** e-PYS denetim sistemi (valide edici), IFC dosyalarındaki mekansal hiyerarşiyi (IfcProject > IfcSite > IfcBuilding > IfcBuildingStorey) katı kurallarla denetler. ALLPLAN projelerinize başlarken mutlaka 'IFC Uyumlu Bina Yapısı' (IFC Compliant Structure) seçeneğini aktifleştirmelisiniz.

2. Geliştirilmiş Bilgi Paleti (Information Palette) Entegrasyonu

ALLPLAN 2026 ile sunulan **Geliştirilmiş Bilgi Paleti (Information Palette)**, modeldeki nesnelerin grafiksel olmayan verilerini (LoI) tek bir tablo arayüzünde filtrelemek, toplu olarak düzenlemek ve gruplamak için geliştirilmiştir. This palet, ruhsat onayından önce model niteliklerinin eksiksiz girildiğini denetlemede en büyük yardımcınızdır.

Özellik / Fonksiyon	Teknik Detay ve Kullanım Amacı	e-PYS Süreçlerindeki Avantajı
Esnek Gruplama (Grouping)	Nesneleri IfcObjectType veya Katman (Layer) bazında dinamik olarak hiyerarşik tablolara ayırır.	Tüm duvarların veya kolonların kat bazlı hızlıca tasnif edilmesini sağlar.
Otomatik Toplamlar (Totals)	Sütunlardaki sayısal değerlerin (Örn: GrossVolume, GrossArea) anlık toplamını hesaplar.	Metraj raporlarında belediye ve hakediş kontrolleri için anlık veri doğrulaması sunar.
Dinamik Filtreleme	Sadece belirli özellik setlerine (Örn: Tr_Pset_CSB) sahip elemanları ekranda izole eder.	Zorunlu nitelikleri girmeyi unuttuğunuz nesneleri tek bir listede saniyeler içinde bulmanızı sağlar.

Özellik / Fonksiyon	Teknik Detay ve Kullanım Amacı	e-PYS Süreçlerindeki Avantajı
Hızlı Öznitelik Girişi	Grup başlıklarına sağ tıklayarak altındaki tüm elemanlara toplu veri girişi yapabilir.	Yüzlerce elemana tek tek girmek yerine, tek tıkla toplu 'PozNo' ataması gerçekleştirir.

Dijital Yapı Yönetmeliği Ek-6 kapsamında, belediye ruhsat denetimlerinin otomatikleştirilmesi amacıyla modeldeki yapı nesnelerinin belirli özniteliklere sahip olması zorunludur. Türkiye mevzuatına özel geliştirilen **Tr_Pset_CSB** özellik seti altında yer alan bu nitelikler, ALLPLAN Nitelik Yöneticisi (Attribute Manager) kullanılarak tanımlanmalıdır.

Öznitelik Adı	Veri Tipi	Zorunluluk Durumu	Teknik Tanımı ve Açıklama
PozNo	IfcText / Karakter	Zorunlu (Sınıf: Z)	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı resmi birim fiyat poz numarasıdır (Örn: 15.150.1001).
TAKS	IfcReal / Sayı	Zorunlu (Sınıf: Z)	Taban Alanı Kat Sayısı. İmar yoğunluğu kontrolü için bina elemanına atanır.
KAKS	IfcReal / Sayı	Zorunlu (Sınıf: Z)	Kat Alanı Kat Sayısı. Toplam emsal hesabının doğrulanmasını sağlar.
CekmeOn	IfcReal / Sayı	Zorunlu (Sınıf: Z)	Bina ön cephesinin imar sınırından olan minimum çekme mesafesidir (metre).
CekmeYan	IfcReal / Sayı	Zorunlu (Sınıf: Z)	Bina yan cephelerinin komşu parsel sınırından çekme mesafesidir (metre).

Eşleme (Mapping) Stratejisi: ALLPLAN içerisinde yerel olarak girdiğiniz malzeme kodları ve imar verileri, dışa aktarım sırasında oluşturacağınız bir ePYS_Teslim.cfg eşleme profili sayesinde otomatik olarak **Tr_Pset_CSB.PozNo** veya **Pset_WallCommon.FireRating** standartlarına yönlendirilebilir. Bu sayede her projede sıfırdan veri tanımlamak yerine ofis şablonlarınızı kullanabilirsiniz.

4. buildingSMART IDS (.json) Kuralları ile Otomatik Doğrulama

IDS (Information Delivery Specification), buildingSMART tarafından geliştirilen ve model içindeki bilgilerin teslim öncesinde yasal gereksinimlere uygunluğunu otomatik denetleyen yeni nesil akıllı XML/JSON standardıdır. ALLPLAN 2026, IDS standardına yerleşik tam destek sunarak e-PYS portalına dosya yüklemeden önce modelinizi kendi bilgisayarınızda yerel olarak valide etmenizi sağlar.

Örnek e-PYS IDS (.json) Kural Yapısı:

```
{ "info": { "title": "e-PYS Bakanlik Zorunlu Veri Denetim Kurallari", "description": "Tr_Pset_CSB ve PozNo Nitelik Uyumluluk Kontrolu" }, "specifications": [ { "name": "IfcWall_Zorunlu_PozNo", "applicability": { "entity": "IfcWall" }, "requirements": { "properties": [ { "propertySet": "Tr_Pset_CSB", "name": "PozNo", "dataType": "IfcText", "required": true } ] } } ] }
```

ALLPLAN 2026 IDS Denetim Adımları:

1. **Kuralı Yükleyin:** Bilgi Paleti veya Nitelik Yöneticisi arayüzünden 'IDS Dosyasını İçe Aktar' (Import IDS) komutunu çalıştırarak .json kural şablonunu yükleyin.
2. **Taramayı Başlatın:** Sistem modelinizi otomatik olarak arka planda analiz eder.
3. **Renk Kodlu Analiz:** Kurallara uymayan (örneğin PozNo değeri girilmemiş olan) duvarlar veya kolonlar model ekranında kırmızı uyarı rengiyle gösterilir.
4. **Toplu Düzeltme (Adopt):** ALLPLAN 2026'nın otomatik özellik kümesi adaptasyon seçeneğiyle, eksik olan öznitelik alanlarını nesnelere tek tıkla toplu olarak ekleyebilirsiniz.

5. e-PYS İçin IFC 4.3 Dışa Aktarım ve Optimizasyon Teknikleri

Modellerinizin e-PYS portalında hız sınırına takılmaması, sunucu taraflı çakışma analizlerinin düzgün çalışması ve dosya boyutunun gereksiz şişmemesi için dışa aktarım sırasında doğru optimizasyon ayarlarının yapılması kritik önem taşır.

Parametre / Ayar	Seçilmesi Gereken Değer	Teknik Gerekçesi ve Dosya Boyutu Etkisi
IFC Sürümü	IFC 4 veya IFC 4.3	e-PYS altyapısının zorunlu kıldığı en güncel ve koordinat kararlılığı yüksek openBIM standardıdır.
Exchange Profile	IFC4.3 Standard Export	Altyapı, tünel, köprü ve üst yapı verilerini tek bir koordinat sisteminde senkronize eder.
Geometri Tipi	SweptSolid / ExtrudedArea	Geometrileri karmaşık üçgen ağları (B-Rep) yerine formüllerle tanımlayarak dosya boyutunu %70 düşürür.
Nitelik Süzgeci	Sadece Atanmışları Aktar	İçi boş olan yüzlerce kullanılmayan veri hücresinin IFC dosyasına yazılmasını engeller, hızı artırır.
Map Conversion	Proje Ötelemesini Dikkate Al	Büyük harita koordinatlarında (UTM vb.) çizim yaparken oluşan hassasiyet kayıplarını ve kaymaları önler.

Önemli Geometri Notu (B-Rep vs SweptSolid): Mimari ve statik elemanları modellersen parametrik sınırları korumaya özen gösterin. Serbest formlu tarama geometrileri (B-Rep) olarak ihraç edilen nesneler e-PYS otomatik çakışma testlerinde (Clash Detection) sistemi yorar ve işlem sürelerini uzatır. ALLPLAN'ın süpürme (sweep) ve ekstrüzyon tabanlı yerel araçları, nesnelerin her zaman temiz matematiksel gövdeler (SweptSolid) olarak dışa aktarılmasını sağlar.

6. e-PYS Dosya ve Proje İsimlendirme Standartları

Dijital Yapı Yönetmeliği (Ek-1 ve Ek-2) kapsamında, belediye ruhsat onaylarında teslim edilen tüm proje ve dosya isimlerinin otonom sistemler tarafından tanınabilmesi için katı bir isimlendirme formatına sahip olması şarttır. Bu kurallarda **büyük harf kullanılmalı ve Türkçe karakterler ('Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, Ü') kesinlikle yer almamalıdır**. Bilgi alanları alt tire (_) veya tire (-) ile ayrılır.

Teslimat Türü	İsimlendirme Şablonu	Teknik Örnek (Uyumlu Dosya Adı)
Proje Kodu (Ek-1)	YIL_IL_ILCE_MAHALLE_ADA_PARSEL_DURUM	2026_34_KADI_MAH001_0000123_0000045_P0
Dosya Adı (Ek-2)	ProjeKodu-BinaKodu-Disiplin-AltDisiplin-DosyaTuru-Kat-DosyaNo	2026_34_KADI_MAH001_0000123_0000045_P0-B1-MM-DUVA-MD-K00-01
BIM Yapı Elemanı (Ek-5)	Disiplin-KategoriKodu-Malzeme_Detay_Boyut	ST-KLN-Beton_C30_60x60
Mahal No (Ek-3)	Kat-FonksiyonKodu-SiraNo	K00-SLN-01 (Zemin Kat 1 No'lu Salon)

Teknik Açıklamalar:
• **P0:** Orijinal projeyi temsil eder. Proje revize edildiğinde veya tadilat imar başvurularında sırasıyla P1, P2, P3 olarak güncellenir.
• **MM / ST:** Disiplin kodlarıdır. 'MM' Mimari Disiplini, 'ST' ise Statik Disiplini temsil eder.
• **MD / K00:** 'MD' Model Dosya türünü, 'K00' ise Zemin Kat konumunu temsil eder. Katlar yukarı doğru K01, K02; bodrumlar ise aşağı doğru B01, B02 şeklinde kodlanır.

7. Kamu e-Hakediş (OSKA) Entegrasyonu ve Süreç Verimliliği

ALLPLAN modelinizde ÇŞB standartlarına göre oluşturduğunuz **PozNo** öznitelikleri, sadece yasal imar ve ruhsat teslimatlarında değil, aynı zamanda projenizin yaklaşık maliyet ve hakediş süreçlerinde de benzersiz bir hız kazanımı sunar. ALLPLAN'ın yerel **OSKA e-Hakediş CAD** entegrasyonu sayesinde, modeldeki tüm geometrik metrajlar ve malzeme pozları doğrudan hakediş programına aktarılarak yeşil defter cetvelleriniz tek tıkla otomatik olarak dökülür.

Yöntem / Süreç	Geleneksel Çizim ve Metraj Süreçleri	ALLPLAN openBIM & e-PYS İş Akışı
Ruhsat Onay Süresi	2B CAD planlarındaki tutarsızlıklar nedeniyle 4-8 hafta	Bimplus Federatif model ve sıfır çakışma ile 1-2 hafta
Metraj ve Bütçeleme	Manuel 2B çizim üzerinden cetvel hazırlama (3-5 gün)	3B modelden dinamik raporlarla anlık ve otomatik (10 saniye)
Çakışma Yönetimi	Şantiyede veya sahada fark edilen pahalı revizyonlar	BCF standartları ve Sorun Yöneticisiyle ofiste anlık çözüm
Yasal Doğrulama	İmar onaylarında kontrol mühendislerinin manuel taraması	IDS (.json) kuralları ile otomatik bilgisayar destekli doğrulama

Yasal Uyarı ve Bilgilendirme: Bu kılavuz buildingSMART Türkiye standartları ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yönetmelik taslakları esas alınarak ALLPLAN 2026 Türkiye teknik destek grubu için hazırlanmıştır. En güncel standart ve Pset güncellemeleri için resmi e-PYS portalını takip etmeniz önerilir.